논문: https://doi.org/10.48550/arXiv.2307.07697

THINK-ON-GRAPH

DEEP AND RESPONSIBLE REASONING OF LARGE LANGUAGE MODEL ON KNOWLEDGE GRAPH

박세현
LAMDA Lab in SKKU

연구 배경 및 문제점

- LLM의 한계
  - 사전 훈련 지식을 넘어서는 질문이나 긴 논리 및 다중 홉 지식에 대해 정확한 답변이 부족
  - 환각 또는 유해 테스트의 위험이 존재
  - 훈련 과정의 비용이 많이 들고 지식을 최신 상태로 유지하기 어려움

- LLM ⊕ KG의 한계
  - LLM이 KG 추론에 직접 참여 X -> 기계어 변역 역할
  - KG의 완전성과 높은 품질에 의존

제안: Think-on-Graph (ToG)

- LLM ⊗ KG
  : KG와 LLM이 협력하여 서로의 능력을 보완하는 패러다임

- ToG
  :빔 서치 알고리즘을 사용하여 여러 추론 경로를 동적으로 탐색
  1. 심층 추론
  2. 책임감 있는 추론
  3. 유연성 및 효율성

제안: Think-on-Graph (ToG)

- Initialization of Graph Search
  - ToG는 LLM에게 질문 내의 주제 개체를 자동으로 추출하는 프롬프트 제공
  - 질문에 대한 top-N개의 주제 개체 $E^0 = \{e_1^0, e_2^0, \ldots, e_N^0\}$

  => LLM을 활용하여 KG 상의 추론 경로에 대한 초기 개체를 지역화

제안: Think-on-Graph (ToG)

- Exploration

$$p_n = \left\{\left(e_{s,n}^{d}, r_{j,n}^{d}, e_{o,n}^{d}\right)\right\}_{d=1}^{D-1}$$

D번째 반복의 시작 시점에서 각 경로

$$E^{D-1} = \{e_1^{D-1}, e_2^{D-1}, \dots, e_N^{D-1}\}, \qquad R^{D-1} = \{r_1^{D-1}, r_1^{D-1}, \dots, r_N^{D-1}\}$$

P에서의 꼬리 개체 및 관계 집합

제안: Think-on-Graph (ToG)

- Exploration
  - D번째 반복에서 질문 x 기반
  - E^{D-1}의 이웃 개체들로 부터 top-N개 개체 E^{D}를 식별
  - E^{D}로 top-N개 추론 경로 P를 확장
  - LLM 활용

  => 두 단계의 탐색 전략: Relation/Entity

제안: Think-on-Graph (ToG)

- Relation Exploration (E^{D-1} to R^{D})
  - Search
    현재 추론 경로의 마지막 개체와 연결된 후보 관계들을 KG에서 모두 탐색
  - Prune
    후보 관계/경로 중 질문과 가장 관련있는 것을 LLM이 선정하여 top-N 경로 유지

- Entity Exploration (R^{D} to E^{D})
  - Search
    현재 추론 경로의 마지막 관계와 연결될 수 있는 후보 개체들을 KG에서 모두 탐색
  - Prune
    후보 개체/경로 중 질문과 가장 관련있는 것을 LLM이 선정하여 top-N 경로 유지

제안: Think-on-Graph (ToG)

- Reasoning
  - 추론 경로 P를 바탕으로, 경로가 답변 생성에 적절한지 LLM 평가
  - 긍정적이면, 최종 답변 생성
  - 부정적이면, 평가가 긍정적 or D_{max}에 도달할 때까지 반복
  - D_{max}에 도달 했지만, 알고리즘이 종료 x
    => ToG가 질문을 해결하기 위한 추론 경로 x
    => LLM의 내제된 지식 기반으로 최종 답변 생성

제안: Think-on-Graph (ToG)

- ToG-R (Relation-based ToG)
  - ToG와 동일하게 relation search/prune, entity search를 수행
  - entity prune 과정 없이 추론 진행
  - LLM 평가가 부정적이면, 후보 개체 E_{cand}^{D}에서 N개를 무작위 샘플링 후 반복 (random prune)

  => LLM을 이용한 entity prune이 없어 비용과 시간 감소

  => relation 중심 탐색으로, 중간 entity에 의한 잘못된 추론 완화

실험 결과 요약

- Datasets: KBQA (4 Multi-hop and 1 Single-hop)
  - CWQ (Talmor & Berant, 2018)
  - WebQSP (Yih et al., 2016)
  - GrailQA (Gu et al., 2021)
  - QALD10-en (Perevalob et al., 2022)
  - Simple Qusetions (Bordes et al., 2015)

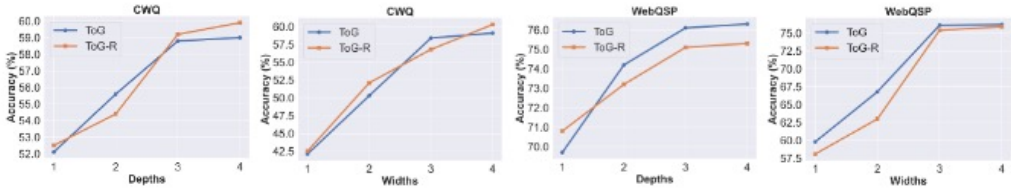
- Generic tasks
  - Open-Domain QA
  - Slot Filling
  - Fact Checking

실험 결과 요약

Method	Multi-Hop KBQA				Single-Hop KBQA	Open-Domain QA	Slot Filling		Fact Checking
	CWQ	WebQSP	GrailQA	QALD10-en	Simple Questions	WebQuestions	T-REx	Zero-Shot RE	Creak
Without external knowledge									
IO prompt w/ChatGPT	37.6	63.3	29.4	42.0	20.0	48.7	33.6	27.7	89.7
CoT w/ChatGPT	38.8	62.2	28.1	42.9	20.3	48.5	32.0	28.8	90.1
SC w/ChatGPT	45.4	61.1	29.6	45.3	18.9	50.3	41.8	45.4	90.8
With external knowledge									
Prior FT SOTA	70.4^{α}	82.1^{β}	75.4^{γ}	45.4^{δ}	85.8^{ϵ}	56.3^{ζ}	87.7^{η}	74.6^{θ}	88.2^{ι}
Prior Prompting SOTA	-	74.4^{κ}	53.2^{κ}	-	-	-	-	-	-
ToG-R (Ours) w/ChatGPT	58.9	75.8	56.4	48.6	45.4	53.2	75.3	86.5	93.8
ToG (Ours) w/ChatGPT	57.1	76.2	68.7	50.2	53.6	54.5	76.8	88.0	91.2
ToG-R (Ours) w/GPT-4	**69.5**	81.9	80.3	**54.7**	58.6	57.1	75.5	86.9	95.4
ToG (Ours) w/GPT-4	67.6	**82.6**	**81.4**	53.8	**66.7**	**57.9**	**77.1**	**88.3**	**95.6**

실험 결과 요약

- Ablation
  1. Do search depth and width matter for ToG?



  2. Do different KGs affect ToG's performance?
  3. How do different prompt designs affect ToG?
  4. Comparing the affects from different pruning tools.

Method	CWQ	WebQSP
CoT	37.6	62.0
ToG		
w/ Freebase	58.8	76.2
w/ WikiData	54.9	68.6
ToG-R		
w/ Freebase	59.2	75.1
w/ WikiData	51.9	66.7

Method	CWQ	WebQSP
ToG		
w/ Triples	58.8	76.2
w/ Sequences	57.2	73.2
w/ Sentences	58.6	73
ToG-R		
w/ Sequences	59.2	75.1
w/ Sentences	50.1	67.3

Method	CWQ	WebQSP
ToG		
w/BM25	51.4	58.7
w/SentenceBERT	51.7	66.3
w/ChatGPT	58.8	76.2
ToG-R		
w/BM25	49.4	57.3
w/SentenceBERT	50.1	60.1
w/ChatGPT	59.2	75.1

기여점 및 결론

- LLM과 KG를 긴밀하게 통합하는 LLM ⊗ KG 패러다임 소개
- KG 추론에 LLM을 에이전트로 참여시켜 의사결정을 개선하는 ToG 알고리즘 프레임워크 제안

=> 추가 적인 훈련 비용 없이 기존 방법을 능가

=> LLM의 환각 문제를 완화